6.3 解三角形

1 正弦定理

在初中我们已学习了直角三角形的求解问题，但在解决实际问题时，所遇到的三角形往往不是直角三角形．我们将不是直角三角形的三角形统称为**斜三角形**．在三角形的三个角和三条边这六个元素中，经常会遇到已知其中三个元素（至少一个元素为边）求其他元素的问题，这称为解三角形．为此，需要知道边和角之间的数量关系．

例如，某林场为了及时发现火情，设立了两个观测点 A 和 B．某日两个观测点的林场人员都观测到 C 处出现火情．在 A 处观测到火情发生在北偏西 40° 方向，而在 B 处观测到火情在北偏西 60° 方向．已知 B 在 A 的正东方向 10 km 处（图 6-3-1），要确定火场 C 分别距 A 及 B 多远．将此问题转化为数学问题：在 $\triangle ABC$ 中，已知 $\angle CAB=130^\circ$，$\angle CBA=30^\circ$，$AB=10$ km．求 AC 与 BC 的长．

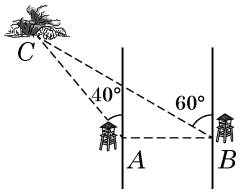


图 6-3-1

为解答这个斜三角形问题，就要研究斜三角形中边与角之间的关系．

在 $\triangle ABC$ 中，无论 A 为锐角、直角还是钝角，对边 AB 上的高 h，都有 $h=b\sin A$，其中 b 为边 AC 的长．为了避免分类讨论，我们借助平面直角坐标系来统一处理．

如图 6-3-2，以 $\triangle ABC$ 的顶点 A 为坐标原点，边 AB 所在直线为 x 轴，建立平面直角坐标系．将角 A、B 及 C 所对边的边长分别记作 a、b 及 c，则点 B、C 的坐标分别为 $(c,0)$ 及 $(b\cos A, b\sin A)$，而 $\triangle ABC$ 的面积 $S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}AB\cdot h=\frac{1}{2}bc\sin A$．同理可得 $S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}ac\sin B$，$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}ab\sin C$．

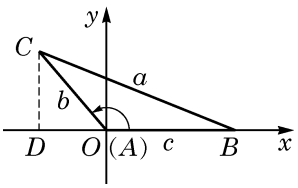


图 6-3-2

本章以后若不特别说明，在 $\triangle ABC$ 中角 A、B、C 所对边的边长都分别记作 a、b、c．

这就是说，三角形的面积等于任意两边与它们夹角正弦值的